技术质量专家审核

受控项	内容
编号	CF-AUD-TQ-01
版本与日期	1.1 / 2026-11-02
实现基线	v0.6.4 / 236a3933ecef；本轮未改游戏实现
审查性质	AI 领域审查；不代表真人专家签名或任何企业认证
状态	文档整改已执行；产品批准、工程待办、用户验收另行记录

审查结论

现有技术、测试和发布文档具备骨架，但专业细化程度不足以单独指导安全上线、故障演练与完整验收。已补齐可执行设计和验证依据；仍不能据此认定原版全等、生产就绪或真实文件入口通过。本轮独立运行 353 项单元测试通过；原版全等门禁仍阻断。

审查范围与方法

逐段读取 04/06/07 原生 Word 和 OpenAPI，静态核对 scripts/rooms.cjs、scripts/serve.cjs、package.json 及发布门禁；运行 npm test 和 check-release。未做渗透测试、压力测试或真实域名部署。

TQ-01 安全设计缺项

维度	审查记录
级别	高
证据/问题	04 技术设计仅罗列控制，无信任边界、滥用场景、残余风险和验证责任。
修订动作	补充威胁模型、控制证据及上线前安全门禁。
关闭边界	文档已修订；工程安全验证待执行

TQ-02 持久化语义不足

维度	审查记录
级别	高
证据/问题	scripts/rooms.cjs:14,20,50：内存先变更、persist 后响应；rename 原子替换不等于内存磁盘事务。
修订动作	明确失败后状态可能已变更；客户端先 GET 恢复，不能无条件重放；补断电/写失败演练。
关闭边界	文档已修订；故障演练待执行

TQ-03 容量与滥用控制未设计

维度	审查记录
级别	高
证据/问题	rooms.cjs:20 仅有 200 房间上限；未见 IP 级限流、密码重试退避、过期房间回收。
修订动作	增加滥用测试、代理限流和 TTL 方案评审；200 房间不是容量测试结果。
关闭边界	文档已修订；实现加固待开发

TQ-04 部署信任边界不明确

维度	审查记录
级别	高
证据/问题	rooms.cjs:57 直接使用 x-forwarded-host 参与 Origin 允许列表；serve.cjs:18 仅报告进程活。
修订动作	固定代理清理转发头及可信来源；区分 liveness/readiness，避免将 healthz 视为写盘健康。
关闭边界	文档已修订；部署验证待执行

TQ-05 测试覆盖矩阵过粗

维度	审查记录
级别	高
证据/问题	06 工作簿仅概要场景，不能独立指导极值、并发、存档损坏、断网和回退验收。
修订动作	新增可执行技术质量矩阵，列前置/动作/断言/证据/责任/状态。
关闭边界	文档已修订；非单元用例未执行

TQ-06 接口响应状态表过宽

维度	审查记录
级别	中
证据/问题	原 OpenAPI 统一分配错误码；本轮逐路径收敛为代码实际可达响应，并添加静态证据和契约状态。
修订动作	已实际收敛 10 个操作的错误码；注明 400 异常兜底和静态证据。逐分支动态负面验证仍需执行。
关闭边界	契约与文档已修订；逐分支动态验证待执行

TQ-07 发布运维不可直接执行

维度	审查记录
级别	高
证据/问题	07 无停写恢复具体顺序、故障分支、双击入口的清晰阻断要求。
修订动作	增加具体恢复作业卡、证据路径、分层发布门禁和真实入口判据。
关闭边界	文档已修订；真实环境演练待执行

TQ-08 复现工具链未固定

维度	审查记录
级别	中
证据/问题	package.json 仅 Node>=18；无固定浏览器/运行时/负载环境基线。
修订动作	新增执行环境记录与依赖冻结要求，不宣称全部 Node 版本兼容。
关闭边界	文档已修订；正式支持矩阵待批准

本轮验证

项目	结果	证据
规则/房间单测	353 通过；0 失败；0 跳过	证据/本轮单元测试-2026-11-02.log
原版全等发布门禁	预期阻断；运行界面核验 0/49	证据/本轮原版全等门禁-2026-11-02.log
浏览器、安全、容量、回退、真实双击入口	本轮未执行，不沿用历史作为新通过	技术质量验证矩阵.xlsx
评审角色	**必须核准事项**	**当前状态**
技术负责人	信任边界/恢复与部署方案	待指定、未签署
QA 负责人	环境矩阵和可复现结果	待指定、未签署
产品/用户	发布范围和原版差异	未签署